28.09.26 Лекция 4

3.3 Вычисление показателя по составному модулю

Опр. (Примарный модуль)

$m = p^a$, $p \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$, $a \in \mathbb{N}$

Утв. (Неубывание мультипликативных порядков по соседним примарным модулям)

$q \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$ $P_{q^{n+1}}(a) \geq P_{q^n}(a)$

Док-во:

$s := P_{q^{n+1}}(a) \Rightarrow a^s \overset{q^{n+1}}{\equiv} 1 \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{Z}\ a^s = 1 + q^{n+1} \cdot t \overset{q^n}{\equiv} 1$

$P_{q^n}(a) \mid s \Rightarrow s \geq P_{q^n}(a)$, ч.т.д.

Получено, что $P_{q^n}(a) \mid P_{q^{n+1}}(a)$

Утв. (мультипликативный порядок по примарному модулю)

$\left.\begin{matrix} \gamma = \\ P_{q^n}(a) \end{matrix}\right\} \Rightarrow P_{q^{n+1}}(a) \in \{\gamma, q\gamma\}$ (без док-ва)

$\gamma = P_{q^n}(a)$

$a^{\gamma} \overset{q^{n+1}}{\equiv} 1 \Rightarrow \gamma = P_{q^{n+1}}(a)$

$a^{\gamma} \overset{q^{n+1}}{\not\equiv} 1 \Rightarrow P_{q^{n+1}}(a) = q\gamma$

Утв (рост мультипликативного порядка по двум соседним примарным модулям)

$$\left.\begin{array}{l} q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\}) \\ \gamma = P_{q^n}(a) \\ P_{q^{n+1}}(a) = q\gamma \end{array}\right\} \Rightarrow P_{q^{n+2}}(a) = q^2\gamma \quad \text{(без док-ва)}$$

Утв (показатель числа по составному непримарному модулю)

$$m = \prod_{j=1}^{n} q_j^{b_j} \Rightarrow P_m(a) = M\left(P_{q_j^{b_j}}(a),\ j \in \overline{1,n}\right)$$

Пример: Вычислить $P_{1000}(23)$

$1000 = 2^3 \cdot 5^3$

$P_2(23) = [23 \overset{2}{\equiv} 1] = P_2(1) = 1$

$P_4(23) = [23 \overset{4}{\equiv} 1] = P_4(-1) = 2$

$P_8(23) = [23 \overset{8}{\equiv} -1] = P_8(-1) = 2$

$P_5(23) = [23 \overset{5}{\equiv} 3] = P_5(3) = (*)$

$\lambda(5) = \varphi(5) = 4$, $d(4) = \{1, 2, 4\}$

$3^2 \overset{5}{\equiv} 9 \overset{5}{\equiv} -1 \overset{5}{\not\equiv} 1 \Rightarrow (*) = 4$

$P_{25}(23) = [23 \overset{25}{\equiv} -2] = P_{25}(-2) \in \{4, 20\}$

$(-2)^4 \overset{25}{\equiv} 16 \overset{25}{\not\equiv} 1 \Rightarrow P_{25}(23) = 20 \Rightarrow P_{125}(23) = 5 \cdot 20 = 100$

$P_{1000}(23) = M(P_8(23), P_{125}(23)) = M(2, 120) = \frac{2 \cdot 100}{D(2, 100)} = 100$

Ответ: 100

$b^a \bmod c = (b^{2 \cdot [\frac{a}{2}] + a \bmod 2}) \bmod c = ((b^2 \bmod c)^{[\frac{a}{2}]} \cdot b^{a \bmod 2}) \bmod c$

3.4. Поиск чисел, отвечающих заданному показателю

$P_m(x) = a$

$m \perp x$, a, m - известны

x - неизвестно

$a \notin d(\lambda(m)) \Rightarrow \forall x \in \mathbb{Z}_m^* \; P_m(x) \neq a$

$a \in d(\lambda(m))$, то решение может сущ-ть

$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$

$\exists a \in \mathbb{Z}_m^* \; P_m(a) = \lambda(m)$

$b \overset{m}{\equiv} a^{\frac{\lambda(m)}{q}}$ $\qquad$ $b \overset{m}{\equiv} a^{\frac{\lambda(m)}{q}} \overset{m}{\not\equiv} 1 \Rightarrow P_m(b) \leq q \Rightarrow (P_m(b)) \in d(q)$

$P_m(x) = q$

1) $b \overset{m}{\equiv} 1$

2) $b^{\frac{q}{c_i}} \overset{m}{\equiv} 1, c_i \in (\underbrace{\tilde{d}(q)}_{\text{мн-во собств. делителей } q}, \cap \mathbb{P}_N)$

$$\left.\begin{array}{l} b \overset{m}{\not\equiv} 1 \\ b^{\frac{q}{c_i}} \overset{m}{\equiv} 1 \end{array}\right\} \Rightarrow P_m(b) = q$$

Пример: Найти число, отвечающее показателю 5 по мод. 33

Решение:

$P_{33}(x) = 5$

$\lambda(33) = M(\varphi(3), \varphi(11)) = M(2, 10) = 10 : 5$

$a \in \{2, 4, 5, 7, 8, 10, \dots\}$

$\frac{\lambda(33)}{5} = \frac{10}{5} = 2 \Rightarrow b \overset{33}{\equiv} a^2$

$a := 2 \Rightarrow b \overset{33}{\equiv} 2^2 \overset{33}{\equiv} 4 \overset{33}{\not\equiv} 1$

$\tilde{d}(5) = \emptyset$

Ответ: $a = 2, X = 4$